



شماره دانشجویی:

۸۱۰۱۰۱۴۹۲



تمرین شماره ۳

تئوری زنجیره‌های بلوکی
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی

سوال ۱

پروتکل Randomized Push Gossip

در این پروتکل، هر گره‌ای که اطلاعات (مثلاً یک بلوک جدید) را دریافت کند، در هر دور به صورت تصادفی یک گره دیگر را انتخاب کرده و آن را ارسال می‌کند. هدف این است که با تکرار چند دور، اکثر یا تمام گره‌ها مطلع شوند.

ریشه فرمول تعداد دورها

این فرمول که برای تعداد دورهای لازم جهت پوشش کسر f از گره‌ها به کار می‌رود، از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

$$R \approx \underbrace{\log_2(n)}_{\substack{\text{زمان پخش نمایی} \\ \text{برای مطلع کردن} \\ \text{اکثر گره‌ها}}} + \underbrace{\log_2\left(\ln\left(\frac{n}{1-f}\right)\right)}_{\substack{\text{دور اضافه برای} \\ \text{پوشش دمپایی} \\ \text{(آخرین گره‌ها)}}$$

بخش اول ($\log_2 n$) از **مسئله پخش نمایی** می‌آید: در شرایط ایده‌آل تعداد گره‌های مطلع هر دور تقریباً دو برابر می‌شود.

بخش دوم ($\log_2 \ln(\frac{n}{1-f})$) از تحلیل **Coupon Collector** [۱] و برآورد دمپایی (tail) می‌آید: برای رسیدن با احتمال بالا به پوشش f ، باید چند دور اضافی نیز صرف کنیم.

(الف) تعداد گره‌های فعلی و تعداد دورهای لازم برای ۹۹٪ پوشش

طبق گزارش این سایت [۲] در آوریل ۲۰۲۵، تعداد گره‌های فعال شبکه تقریباً $n = 22,064$ است. برای $f = 0.99$ داریم:

$$\log_2(22,064) \approx 14.45, \quad \ln(22,064/0.01) \approx 14.6, \quad \log_2(14.6) \approx 3.87$$

$$R \approx 14.45 + 3.87 = 18.32$$

نتیجه: حدوداً 19^{**} دور ** لازم است تا ۹۹٪ گره‌ها بلوک را دریافت کنند.

(ب) در نظر گرفتن ۳۰٪ گره غیرفعال و ۲۰٪ نرخ افت بسته

اگر ۳۰٪ گره‌ها غیرفعال باشند (۷۰٪ فعال) و در هر ارسال ۲۰٪ احتمال افت بسته وجود داشته باشد (۸۰٪ موفقیت):

$$\text{نرخ مؤثر} = 0.7 \times 0.8 = 0.56.$$

برای جبران باید دورها را تقریباً $33.9 \approx \frac{19}{0.56}$ دور افزایش دهیم.

نتیجه: حدوداً 34^{**} دور ** برای پوشش ۹۹٪ از گره‌های فعال لازم است.

(ج) احتمال دریافت بلوک توسط گره‌ای با تنها یک اتصال پس از ۸ دور

در این قسمت، فرض می‌کنیم یک گره تنها یک اتصال فعال به شبکه دارد. می‌خواهیم احتمال اینکه این گره پس از

۸ دور از الگوریتم گاسیپ بلوک را دریافت کند، محاسبه کنیم.

فرضیات:

تعداد کل گره‌ها: $N = 22,064$

تعداد دور گاسیپ: $t = 8$

بدون در نظر گرفتن نرخ افت بسته

در مدل گاسیپ Push، هر گره مطلع در هر دور به صورت تصادفی یک گره را انتخاب کرده و بلوک را به آن ارسال می‌کند. اگر گره مقصد فقط یک اتصال داشته باشد، تنها در صورتی بلوک را دریافت می‌کند که همسایه‌اش، که باید مطلع باشد، آن را در یکی از دورها انتخاب کرده و ارسال نماید.

ابتدا تخمین می‌زنیم چند درصد از گره‌ها پس از ۸ دور مطلع هستند. گاسیپ به صورت نمایی رشد می‌کند، بنابراین:

$$f(8) \approx \frac{2^8}{N} = \frac{256}{22,064} \approx 0.0116$$

این یعنی با تقریب، پس از ۸ دور حدود ۱.۱۶ درصد از گره‌ها مطلع شده‌اند.

حال، اگر همسایه این گره از جمله گره‌های مطلع باشد (با احتمال $f(8)$)، در هر دور احتمال ارسال به گره مقصد برابر $1/N$ است. بنابراین احتمال اینکه در هیچ یک از ۸ دور این اتفاق نیفتد برابر است با:

$$\left(1 - \frac{1}{N}\right)^8 \approx 1 - \frac{8}{N}$$

و بنابراین احتمال اینکه حداقل یک بار ارسال انجام شود:

$$1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^8 \approx \frac{8}{N} \approx 3.63 \times 10^{-4}$$

پس احتمال کلی دریافت بلوک برابر است با:

$$P \approx f(8) \times \left(1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^8\right) \approx 0.0116 \times 3.63 \times 10^{-4} \approx 4.2 \times 10^{-6}$$

یعنی:

$$P \approx 0.00042\%$$

نتیجه: احتمال اینکه گره‌ای با تنها یک اتصال پس از ۸ دور گاسیپ بلوک را دریافت کند، بسیار کم بوده و حدود 0.00042% است.

سوال ۲

کشف همتای محلی (Local Peer Discovery)

کشف همتای محلی یا Local Service Discovery روشی در شبکه‌های همتا به همتا مانند BitTorrent است که برای یافتن همتایان (Peers) در شبکه محلی (LAN) به کار می‌رود. هدف این روش، افزایش سرعت انتقال داده با بهره‌گیری از ظرفیت بالای شبکه‌های محلی و کاهش مصرف پهنای باند اینترنت است. [۳]

نحوه عملکرد

این روش بر اساس BEP-14 (پیشنهاد بهبود بیت‌تورنت ۱۴) عمل می‌کند و شامل مراحل زیر است:

چندپخشی (Multicast) مبتنی بر UDP: کلاینت‌ها پیام‌هایی را به آدرس چندپخشی خاص 239.192.152.143:6771 برای IPv4 یا ff15::efc0:988f برای IPv6 ارسال می‌کنند.

ارسال پیام BT-SEARCH: این پیام‌ها ساختاری شبیه به HTTP دارند و شامل اطلاعاتی مانند پورت، هش فایل (Infohash) و شناسه اختیاری (Cookie) هستند. مثال:

```
HTTP/1.1 * -SEARCHBT
143:6771.152.192.239 Host:
6881 Port:
< > Infohash:
< > Cookie:
```

پخش دوره‌ای: هر کلاینت هر پنج دقیقه یک بار پیام را از طریق تمام واسطه‌های شبکه‌ای خود پخش می‌کند. دریافت و پاسخ: کلاینت‌های دیگر اگر هش فایل موجود در پیام با فایل‌های آن‌ها مطابقت داشته باشد، به آدرس IP و پورت فرستنده متصل می‌شوند.

مزایای کشف همتای محلی

انتقال سریع‌تر فایل‌ها به دلیل استفاده از شبکه محلی
کاهش مصرف پهنای باند اینترنت
افزایش پایداری و در دسترس بودن داده‌ها

محدودیت‌ها و ملاحظات

نیاز به پشتیبانی شبکه و فایروال از UDP Multicast
نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی در شبکه‌های اشتراکی
این روش در تورنت‌های Private غیرفعال است

کلاینت‌های پشتیبان

از جمله کلاینت‌هایی که از Local Peer Discovery پشتیبانی می‌کنند:

Torrent

BitTorrent/Mainline

Transmission

MonoTorrent

aria2

سوال ۳

فرض کنید دو ماینر صادق به نام‌های M_1 و M_2 در یک شبکه بلاک‌چین اثبات کار (PoW) فعالیت دارند. نرخ تولید بلاک برای آن‌ها به ترتیب λ_1 و λ_2 است. تأخیر تحویل بلاک بین آن‌ها دقیقاً d ثانیه است. هر ماینر فقط زمانی که زنجیره‌ای طولانی‌تر مشاهده کند، آن را دنبال می‌کند. هدف، محاسبه احتمال وقوع فورکی است که به طول ۶ بلاک برسد.

احتمال ادامه یافتن فورک

اگر یکی از ماینرها بلاکی را استخراج کند، ماینر دوم تا مدت d فرصت دارد تا بلاکی رقیب استخراج کرده و یک فورک آغاز کند. احتمال اینکه ماینر دوم در این بازه بلاکی بسازد، به صورت زیر است:

اگر M_1 ابتدا بلاک بسازد، احتمال اینکه M_2 در زمان d بلاک استخراج کند:

$$1 - e^{-\lambda_2 d}$$

اگر M_2 ابتدا بلاک بسازد، احتمال اینکه M_1 در زمان d بلاک استخراج کند:

$$1 - e^{-\lambda_1 d}$$

با وزن‌دهی این دو حالت با توجه به نرخ تولید بلاک، احتمال ادامه‌ی یک فورک توسط هر کدام از دو ماینر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$p = \frac{\lambda_1(1 - e^{-\lambda_2 d}) + \lambda_2(1 - e^{-\lambda_1 d})}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

احتمال فورک ۶-بلاکی

برای اینکه یک فورک به طول ۶ بلاک برسد، باید این فرآیند ۶ بار متوالی رخ دهد. بنابراین احتمال نهایی برابر است با:

$$P_{6\text{-fork}} = p^6 = \left[\frac{\lambda_1(1 - e^{-\lambda_2 d}) + \lambda_2(1 - e^{-\lambda_1 d})}{\lambda_1 + \lambda_2} \right]^6$$

این فرمول مدل ساده‌شده‌ای از رقابت میان دو ماینر صادق در حضور تأخیر شبکه است که در منابع علمی معتبر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوال ۴

پاسخ سؤال ۴: حمله‌ی توازن (Balance Attack)

برای مدل‌سازی فرآیند استخراج بلاک در بیت‌کوین از توزیع پواسون استفاده می‌کنیم، زیرا: استخراج هر بلاک یک فرآیند تصادفی و مستقل است. نرخ میانگین استخراج در طول زمان ثابت است (در بیت‌کوین تقریباً هر ۱۰ دقیقه یک بلاک). وقوع یک بلاک تأثیری بر زمان وقوع بلاک بعدی ندارد. در توزیع پواسون، احتمال اینکه در یک بازه زمانی مشخص دقیقاً k رویداد رخ دهد برابر است با:

$$P(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

که در آن:

λ نرخ میانگین (تعداد مورد انتظار رویدادها در آن بازه زمانی) است.
 k تعداد رویدادهایی است که می‌خواهیم احتمال آن را حساب کنیم.

محاسبه‌ی λ

مدت زمان تقسیم شبکه برابر با ۹۰ دقیقه است. از آنجایی که به‌طور میانگین هر ۱۰ دقیقه یک بلاک استخراج می‌شود، تعداد بلاک‌های مورد انتظار در کل شبکه برابر است با:

$$\lambda_{\text{total}} = \frac{90}{10} = 9$$

حالا این مقدار را بین دو گروه با توان هش متفاوت تقسیم می‌کنیم:

$$\lambda_1 = 0.6 \times 9 = 5.4 \text{ گروه اول با } 60\% \text{ درصد توان هش:}$$

$$\lambda_2 = 0.4 \times 9 = 3.6 \text{ گروه دوم با } 40\% \text{ درصد توان هش:}$$

محاسبه‌ی احتمال موفقیت حمله

حمله زمانی موفق است که:

۱. هر دو گروه حداقل ۶ بلاک ماین کرده باشند (تا هر دو تراکنش تأیید ۶ بلاک بگیرند)

۲. گروه با توان هشت بیشتر (۶۰ درصد) تعداد بلاک بیشتری نسبت به گروه ضعیف‌تر (۴۰ درصد) تولید کرده باشد با استفاده از توزیع پواسون و متغیرهای تصادفی $X \sim \text{Poisson}(5.4)$ و $Y \sim \text{Poisson}(3.6)$ ، احتمال موفقیت حمله برابر است با:

$$P(\text{Success}) = \sum_{i=6}^{\infty} \sum_{j=6}^{i-1} P(X=i) \cdot P(Y=j)$$

نتیجه‌ی عددی محاسبات:

$$P(\text{Success}) \approx 0.0345 \quad (\text{حدود } ۳.۴۵ \text{ درصد})$$

یعنی احتمال موفقیت حمله در این شرایط حدود ۳.۵ درصد است.

مراجع

- [1] “Coupon collector problem,” Wikipedia article, 2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/Coupon-collector%27s-problem>.
- [2] “Bitnodes,” Website, 2025. <https://bitnodes.io/>.
- [3] “Local peer discovery,” Wikipedia article, 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Peer_Discovery.